

不再数根： 全部根的斜率质量按 M^{-2} 被完整账本吸收

Ro.71Y 只控制 selected roots，留下 $R \gtrsim M^2$ 额外根和 matched root-time floor 两个接口。本节把目标改成 complete squared-slope mass。对实 shear、单位模 launch phases、固定 target 与 $A_0 > 0$ ，有界变差采样、exact ℓ^2 contraction 和 dissipative target row 给 $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \leq CM\Omega^2(1 + \delta_{\text{obs}})$ 。根仍在原观察区间计数，但 Λ_1 的付款区间包含 launch； $\mathcal{R}_Y$ 随即把逐根分母换成 $\sup Y$ 。因此 bounded coupling 下 complete ratio 为 $O(M^{-2})$ 。

状态 · R0.71Z 完成

all-root slope-mass closure

版本 vo.71Z · 2026-08-27

analytic proof review: PASS

exact certificate: PASS

independent certificate: PASS

下一对象：strong coupling / shrinking layer

00 / DIRECT VERDICT

quadratic extra-root escape 在声明的 bounded-coupling 三角类中关闭

本节判断

raw root count 不是正确对象。Ro.71U 已经表明有限 recurrence 数可以任意大。本节改为对每个 exact root 的 squared slope 求和；多重根和聚点型零根的斜率为零，不产生 atom 质量。

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}(I)}{D^{1/3}\Lambda_1(K)} \leq C\nu^{-2} \frac{\delta_{\text{obs}}^{4/3}(1 + \delta_{\text{obs}})}{M^2}, \quad K = [\sigma_q, b] \supset I.$$

这是 declared exact triangular class 的 complete all-root upper bound，不是 general 3D NSE endpoint。

实剪切给 exact contraction，并把一次导数变成耗散预算

$$F' = D_q F + \delta V_z(x) F, \quad \delta = P/q^2, \quad \|F(0)\|_2^2 = M.$$

实 z_l 使 V_z skew-adjoint, D_q self-adjoint nonpositive。因此

$$\|F(x)\|_2 \leq \sqrt{M}, \quad \int_0^\infty -\langle D_q F, F \rangle dx \leq M/2.$$

观察耦合定义为 $\delta_{\text{obs}} = |\delta|\Omega$ ，其中 $\Omega = \sup_{x \geq A_0} \|V_z(x)\|$ 。

相邻两个零点让导数在间隔上的平均值精确为零

若复标量 $g \in W^{2,1}(a, b)$ 且 $g(\tau_m) = 0$ ，则

$$\sum_m |g'(\tau_m)|^2 \leq |g'(\tau_1)|^2 + \|g'\|_\infty \int_a^b |g''(x)| dx.$$

证明只用 $\int_{\tau_{m-1}}^{\tau_m} g' = 0$ 和一次分部积分。常数不含 root count、minimum gap 或 fill distance，也不使用 vector-valued Rolle theorem。

V'_z 与 $V_z(D_q + \lambda_0)$ 必须合并后估计

令 $h = P_0 V_z F$ 。目标积分因子 $g = e^{\lambda_0(x-A)} F_0$ 满足

$$g'' = \delta e^{\lambda_0(x-A)} \{QF + \delta P_0 V_z^2 F\}, \quad Q = P_0[V'_z + V_z(D_q + \lambda_0)].$$

Q 只取 $F_{\pm r_l}$ ，精确系数含 $-2\nu d^2 r_l^2 \mp 2\nu d r_l K_y / q$ 。一个 r_l 由 shear heat decay 支付，另一个由 $-\langle D_q F, F \rangle$ 支付，得到

$$\int_{A_0}^\infty |QF| dx \leq 3\Omega\sqrt{M}.$$

这一步避免了全局 $\|D_q F\|_2$ 和不必要的 second spectral moment。

全部 exact roots 的 squared slope mass 与根数无关

$$\int_{A_0}^{\infty} \|V_z(x)\| dx \leq C_{\kappa} \Omega, \quad C_{\kappa} = \frac{\pi^2}{\sqrt{45} \nu d^2}.$$

结合 BV lemma、target-row estimate 和 $\|F\|_2 \leq \sqrt{M}$ ，对任意有限根子集都有

$$\sum_{F_0(\tau)=0} |F'_0(\tau)|^2 \leq e^{2\lambda_0 L} (4 + C_{\kappa} \delta_{\text{obs}}) \delta_{\text{obs}}^2 M,$$

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}} \leq e^{2\lambda_0 L} (4 + C_{\kappa} \delta_{\text{obs}}) M \Omega^2.$$

再对所有有限子集取上确界即可处理完整零集；不需要先证明 zero-count theorem。

先使用 $\mathcal{R}_Y$ ，再取黏性 baseline

对包含所有 counted roots 的付款区间 K ，公共因子 $1/\mathcal{R}_Y(K)$ 可以线性分配进 atom sum：

$$\frac{1}{\mathcal{R}_Y(K)} \sum_m \frac{|h_m|^2}{Y(t_m)} \leq \frac{\sum_m |h_m|^2}{\sup_K Y}.$$

若 $K = [\sigma_q, b]$ 包含 launch，则 $\sup_K Y \geq Y(\sigma_q) \gtrsim q^2(S^2 K_s + P^2 K_v)$ 。所以 normalized ledger 不再需要 matched persistent background 或每个根时刻的单独 floor。

根仍在 $I = [a, b]$ 计数，只有付款区间扩到 launch

pre-observation layer 可能有其他根，并且不受 $\Omega = \sup_{x \geq A_0} \|V_z(x)\|$ 控制。因此本节不把 root set 从 I 扩到 K 。

若坚持只在 I 上计算 Λ_1 ，结果必须多付 retention factor

$$\theta_I^{-1}, \quad \theta_I = \frac{\sup_I Y}{q^2(S^2 K_s + P^2 K_v)}.$$

exact heat shear 给 $\theta_I \asymp e^{-2\nu d^2 R^2 A_0} \rightarrow 0$ 。它只否定 automatic retention，不是具有非零 target atom 的完整反例。

unit phases 的 $K_s \gtrsim M^3$ 把 complete ratio 压到 M^{-2}

amplitude ratio 的最大值仍在 $S^2 K_s / (P^2 K_v) = 3$ 。再用

$$\frac{\Omega^2}{K_v} \leq \frac{2\pi^2 K_z^2}{3}, \quad K_s \geq \frac{M(M+1)(2M+1)}{6},$$

得到 complete all-root M^{-2} suppression。大 coupling 下，这个 upper bound 的 nonvanishing diagnostic 是 $\delta_{\text{obs}} \asymp M^{6/7}$ ；它不是 strong-coupling exact-root construction。

高精度代数和独立 finite-matrix 重建承担不同职责

Decimal producer 与独立 binary64 / finite-matrix certificate 已分别通过。前者检查 M^{-2} 、 $M^{6/7}$ 、optimizer、floor identity 与 retention；后者重建 shift matrices、 Q row、dissipative payment 和 complex BV zero sampler。

两组计算都不是 DNS，也不构造 growing-dimensional exact-root family。continuum theorem 由解析证明承担。

finite ECT、maximal regularity 与 time analyticity 都不能替代本节估计

[Narcowich–Ward–Wendland](#) 的 scattered-zero Sobolev inequality 支付 fill distance，不给本节的 discrete derivative mass。

[Acquistapace–Terreni](#) 和 [Pazy](#) 提供抛物演化框架，但 bounded time dependence 本身不推出 H_t^2 。

[Aldaz–Kounchev–Render](#) 的 ECT 是 fixed finite-dimensional kernel；[Phillips](#) 的 Dyson–Phillips 是 infinite iterated-integral series，不能直接继承统一根数。[Masuda](#) 与 [Giga–Jo–Mahalov–Yoneda](#) 支持 time analyticity，但不给 M^{-2} all-root payment。

限定的一手检索没有发现同形定理；这不构成原创性、优先权或不存在性声明。

附图分开显示 lattice cost、all-root envelope、strong-coupling diagnostic 和 retention

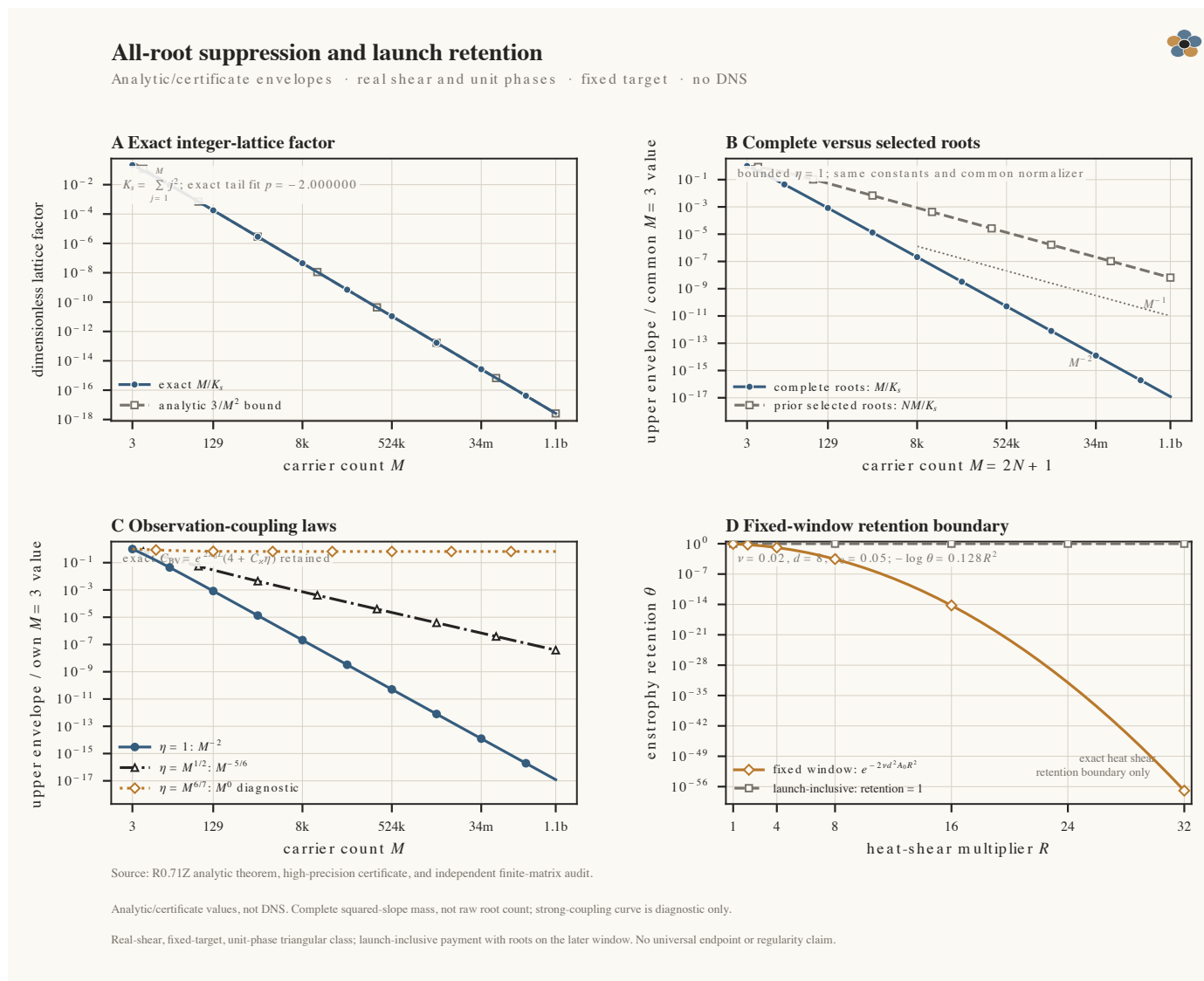


图 R0.71Z-1. A: exact M/K_s 按 M^{-2} 衰减。B: bounded δ_{obs} 的 complete all-root envelope 为 M^{-2} , 旧 selected-root M^{-1} 仅作中性参考。C: bounded、 $M^{1/2}$ 与临界 $M^{6/7}$ coupling laws。D: fixed-window heat retention 指数消失, 而 launch-inclusive retention 为 1。图只画解析与证书数据, 不是 DNS。

Ro.71Y 的两个具体漏洞在同一声明类中同时关闭

第一, quadratically many extra roots 不再重要, 因为 slope mass 直接求和。第二, matched floor 不再需要, 因为 launch-inclusive $\mathcal{R}_Y$ 自动把根分母转成一次 sup Y retention。

这是一项严格的机制排除结果, 但只覆盖 exact triangular 2.5D class。它没有缩小一般三维潜在奇性机制的集合, 也没有给出继续性判据。

Ro.72A 检查 strong coupling 与 shrinking observation layer

下一节优先判断 δ_{obs} 增长到 $M^{6/7}$ 附近时，能否同时构造 exact roots、控制 full nonlinear rotational charge，并保持 IFT / Dyson certificate。

$A_{0,M} \rightarrow 0$ 、sparse or non-unit phases 和 non-triangular geometry 分开登记，不把多个未闭合机制混成一个结论。

13 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：declared triangular class 的 complete all-root squared-slope mass；launch-inclusive mixed-window floor cancellation；bounded coupling 下 M^{-2} endpoint suppression。
- 已排除：在同一声明类中，仅靠 quadratic extra roots 或 matched background 逃逸。
- 仍开放：strong coupling、 $A_0 \rightarrow 0$ 、non-unit/sparse phases、complex shear、non-diagonal target 与不同 geometry。
- 没有得到：raw zero-count theorem、universal endpoint、继续性判据、有限时奇性、global regularity、原创性或优先权结论。

14 / REPRODUCE

证明、文献、双重证书与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r071z_exact_audit.py --output research/certificates/r071z/result.json
python3 research/r071z_independent_audit.py --output research/certificates/r071z/independent-result.json
python3 figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/produce_data.py --config figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/config.json
python3 figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/plot.py --config figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/config.json --output-stem figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/figure
python3 figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/validate.py --config figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/config.json --output figures/r071z-all-root-floorfree/fig-r071z-all-root/validation.json
```